

Wind3DGS Minimal V0

Canonical Research Sketch 검토 보고서

Topology-Distilled Selective Global-Local Wind Dynamics
for Static 3D Gaussian Thin Surfaces

검토 대상

3dgs_topology_distilled_selective_global_local_wind_dynamics_2026-08-15.pdf

17쪽 Minimal V0 canonical research sketch

검토일

2026-08-16

검토 관점

CG 논문으로서의 범위 통제, 신규성, 구현 가능성, 수식 오류 및 최소 명세 완성도

주요 질문

“과도한 물리 정확도를 다시 끌어들이지 않으면서 논문이 될 만큼의 기여를 유지했는가?”

본 보고서는 업로드된 17쪽 canonical sketch를 기준으로 작성했다. 외부 선행연구의 최신성이나 서지 정보는 이번 보고서에서 별도

재검증하지 않았다.

Contents

1	Executive verdict	2
2	Source-based architecture summary	2
3	What is now sufficiently strong	3
3.1	MC1: topology-distilled physical scaffold	3
3.2	MC2: selective complementary Global–Local dynamics	3
3.3	CG-specific system value	3
4	P0 corrections before implementation	4
4.1	P0-1: structural backend를 하나로 확정	4
4.2	P0-2: topology output에서 constraint package로 가는 mapping	4
4.3	P0-3: SI branch와 nondimensional branch 분리	4
4.4	P0-4: covariance 식의 unconditional $+\varepsilon I$ 제거	5
4.5	P0-5: affine MLS의 centering, normalization, rank contract	5
4.6	P0-6: Active–Decay–Release 정책 수치화	5
5	Non-blocking limitations to accept	6
5.1	Selector는 future error estimator가 아님	6
5.2	초기 Gate A evidence는 preflight일 뿐	6
5.3	최종 end-to-end baseline	6
6	Novelty assessment after simplification	6
6.1	MC1 success criterion	6
6.2	MC2 success criterion	7
6.3	Claim hierarchy	7
7	Recommended frozen V0 specification	7
8	Go/No-Go plan	7
9	Final recommendation	8

1 Executive verdict

종합 판정

최종 판정: 소폭 수정 후 Minimal V0 동결 및 구현 착수 권장.

현재 17쪽 문서는 이전의 80–111쪽 설계보다 훨씬 성공적으로 범위를 축소했다. 핵심 연구를 (1) static 3DGS에서 topology-distilled sparse physical scaffold를 구성하는 MC1과, (2) strong Global ROM이 놓치는 국소 response만 selected Local complement로 복원하는 MC2로 압축했다. KKT/Schur, learned missing force, learned gate, same-frame corrector, confidence calibration, full FSI는 V0에서 제외했다. 이 축소는 노벨티를 훼손하지 않으면서 구현 위험을 크게 줄인다.

다만 현재 문서는 구현 source-of-truth에 거의 도달했지만, 아래 여섯 항목을 확정해야 한다.

1. structural backend를 PD 또는 corotational 중 하나로 고정,
2. topology output을 stretch/bending constraints로 변환하는 deterministic mapping,
3. SI/nondimensional branch와 surface mass density 정의,
4. covariance update의 unconditional $+\epsilon I$ 제거,
5. affine MLS의 weight normalization, centering, rank 조건,
6. Active–Decay–Release의 수치 정책 동결.

그중 4번은 실제 수식 오류에 가깝고, 나머지는 구현 해석 차이를 막기 위한 P0 명세 공백이다.

평가 항목	판단 근거	판정
범위 축소	V0를 5단계 pipeline과 두 개의 main contribution으로 제한	PASS
CG 목표 정합성	engineering fidelity보다 visual stability와 measured quality–latency를 우선	PASS
핵심 신규성	MC1은 representation 결과, MC2는 Pareto 결과에 조건부	CONDITIONAL
수식 일관성	coupled Galerkin 및 implicit midpoint는 대체로 일관적	PASS
구현 준비도	P0 명세 6건을 닫으면 즉시 착수 가능	CONDITIONAL
추가 아키텍처 필요성	현재 단계에서는 없음; scope-freeze 유지 필요	PASS

Table 1: 최신 Minimal V0에 대한 요약 판정

2 Source-based architecture summary

원문은 첫 논문의 method equation과 claim을 소유하는 canonical source임을 선언하고, 목표를 engineering-grade shell simulation이 아니라 “visually plausible, temporally stable, controllable wind animation”과 실측 quality–latency 이득으로 제한한다. 특히 4쪽에서 MC1, MC2, SYS의 계층을 명시하고, 5–10쪽에서 다음 runtime을 동결한다.

Frozen Minimal V0

1. static 3DGS에서 sparse oriented anchor scaffold 구성,
2. user material/attachment로 structural package 및 Global/Local basis 생성,
3. 매 frame 모든 anchor에서 current-surface quasi-steady wind force를 한 번 계산,
4. deterministic fixed-cardinality selector로 Local unit을 선택하고 Global+Local coupled system을 한 번 적분,
5. 최종 anchor deformation을 Gaussian mean/covariance로 affine transport.

중요한 축소는 물리 anchor force를 patch별로 재생성하거나 KKT로 재조립하지 않는다는 점이다. 원문의 식 (14)–(17)은 선택 basis

$$B_{S_t} = [\Phi, \Psi_{S_t}]$$

에 대해

$$M_{S_t} = B_{S_t}^\top M B_{S_t}, \quad C_{S_t} = B_{S_t}^\top C B_{S_t}, \quad K_{S_t} = B_{S_t}^\top K B_{S_t}$$

를 만들고, 하나의 anchor force f^t 를

$$Q_{S_t}^t = B_{S_t}^\top f^t$$

로 한 번만 투영한다. 이는 현재 축소안의 가장 올바른 결정 중 하나다.

3 What is now sufficiently strong

3.1 MC1: topology-distilled physical scaffold

MC1은 단순히 Gaussian을 sampling하는 것이 아니라, independent static GS에서 다음 package를 반복 생성하는 주장이다.

- sparse physical anchors와 same-layer oriented relation,
- close front/back layer shortcut 억제,
- nonnegative area ownership과 density-invariant mass,
- user material 및 attachment 기반 structural package,
- object-wide Global basis와 patch-indexed complementary Local basis,
- anchor-to-Gaussian affine binding.

이 기여가 성립하려면 topology edge accuracy만 제시해서는 부족하다. 원문 Gate A가 요구하듯, GS seed/density 변화에도 area/mass, coarse spectrum, tip/velocity/PSD response가 일관되어야 한다. 즉, MC1의 evidence는

$$\text{topology quality} \rightarrow \text{operator quality} \rightarrow \text{rollout quality}$$

의 연결이어야 한다.

3.2 MC2: selective complementary Global-Local dynamics

원문 식 (6)–(8)은 Local basis를 patch support 안에서 Global M -span과 직접 직교화한다. 이 방식은 이전 전역 projection 방식보다 낫다.

$$\begin{aligned} C_r &= \Phi^\top M E_r, & C_r Z_r &= 0 \\ (Z_r^\top K_{rr} Z_r) V_r &= (Z_r^\top M_{rr} Z_r) V_r \Lambda_r, & \Psi_r &= E_r Z_r V_r. \end{aligned}$$

장점은 다음과 같다.

- patch support 밖의 dense tail을 원천적으로 줄임,
- patch identity 및 compute ownership을 유지,
- $\Phi^\top M \Psi_r \approx 0$ 를 직접 보장,
- 서로 다른 patch의 coupling은 M_{rs}, C_{rs}, K_{rs} 로 보존.

MC2의 신규성은 selector 식 자체가 아니라, strong Global rank sweep과 same-anchor sparse solver가 만드는 Pareto envelope에 selected Local이 새 영역을 만드는 데 있다.

3.3 CG-specific system value

SYS는 독립 알고리즘 novelty로 과장할 필요는 없지만, CG 논문의 설득력을 높이는 핵심 증거다.

- simulation anchor resolution과 rendering Gaussian resolution의 분리,
- final total anchor state를 Gaussian에 한 번만 transport,
- position-only가 아니라 mean/covariance를 함께 갱신,
- dynamics, transport, rendering latency의 분리 보고.

4 P0 corrections before implementation

4.1 P0-1: structural backend를 하나로 확정

현재 공백

원문 6쪽은 “corotational 또는 projective dynamics(PD) 계열”이라고 쓰지만, 바로 이어지는 식 (4)는 local projection $p_j^t = \Pi_{C_j}(A_j x_{\text{pred}}^t)$ 와 fixed Hessian $K = \sum_j w_j A_j^T A_j$ 를 사용하는 PD 식이다. 두 backend를 동시에 canonical로 둘 수 없다.

권장 결정: V0를 “one-local-step PD stretch–bending graph with fixed Hessian”으로 확정한다. 이는 문서의 현재 수식과 가장 잘 맞고, reduced operator를 사전 계산하기도 쉽다.

최소 명세는 아래를 포함해야 한다.

1. stretch constraint의 support, A_j , projection set C_j ,
2. bending constraint의 support, A_j , projection rule,
3. material preset에서 w_j 로 가는 scaling,
4. hard attachment의 free-DOF elimination,
5. frame당 local projection 횟수(권장: 1회),
6. implicit midpoint와의 RHS hold convention.

Corotational graph를 선택하려면 식 (4), operator assembly, reduced RHS를 전부 다시 써야 하므로 현재 단계에는 권장하지 않는다.

4.2 P0-2: topology output에서 constraint package로 가는 mapping

원문 11쪽의 topology network output은 relation probability, orientation correction, area ownership, layer separation이다. 하지만 structural backend는 stretch와 bending relation 집합을 필요로 한다. 다음 deterministic mapping을 명시해야 한다.

Predicted output	Deterministic structural use
Accepted pairwise material edge	stretch relation support
Oriented local neighborhood/triplet	bending relation support
Local tangent/normal correction	rest chart 및 projection frame
Area ownership	relation의 geometric weight
User material preset	stretch/bending stiffness multiplier
Low-confidence relation	제거, support 확대, package reject 중 하나

Network가 dense M, C, K 를 예측할 필요는 없다. 다만 “topology and geometry relations → analytic operator package”의 변환은 MC1의 일부이므로 코드와 문서 양쪽에서 고정되어야 한다.

4.3 P0-3: SI branch와 nondimensional branch 분리

원문은 s_{metric} 또는 ϑ_{nd} 를 허용하지만, mass 식의 ρ_A 와 nondimensional scaling을 완전히 정의하지 않는다.

SI branch:

$$\rho_A = \rho_s h, \quad m_i = \rho_A a_i^0 = \rho_s h a_i^0.$$

여기서 ρ_s 는 volumetric density, h 는 thickness, ρ_A 는 surface mass density다. Wind는 m/s, force는 N을 사용한다.

Nondimensional branch:

$$L_0 = 1, \quad M_0 = 1, \quad T_0 = 1$$

같은 base scales를 object package에 저장하고, wind/stiffness/damping은 dimensionless preset만 소비한다. 두 branch를 한 run에서 혼용하면 안 되며, validator가 이를 거부해야 한다.

4.4 P0-4: covariance 식의 unconditional $+\varepsilon I$ 제거

실제 수식 오류에 가까운 항목

원문 식 (20)은

$$\Sigma_j^t = F_{j,\text{safe}}^t \Sigma_j^0 (F_{j,\text{safe}}^t)^\top + \varepsilon_\Sigma I$$

로 되어 있다. Identity deformation에서 $F = I$ 라면 $\Sigma_j^t = \Sigma_j^0 + \varepsilon_\Sigma I$ 이므로, 문서가 hard test로 요구하는 identity reproduction을 정확히 위반한다.

권장 수정은 unconditional addition이 아니라 conditional eigenvalue clamp다.

$$\tilde{\Sigma}_j^t = F_j^t \Sigma_j^0 (F_j^t)^\top = Q_j \text{diag}(\lambda_{j1}, \lambda_{j2}, \lambda_{j3}) Q_j^\top,$$

$$\Sigma_j^t = Q_j \text{diag}(\text{clamp}(\lambda_{jk}, \lambda_{\min}, \lambda_{\max})) Q_j^\top.$$

정상 identity/rigid case에서는 covariance가 변하지 않고, degenerate case에만 floor/ceiling이 적용된다.

4.5 P0-5: affine MLS의 centering, normalization, rank contract

원문 식 (18)–(19)는 surface-aware affine fit을 사용하지만, hard reproduction test를 보장하려면 setup에서 다음 조건을 명시해야 한다.

$$\begin{aligned} \sum_{i \in \mathcal{N}_j} \omega_{ji} &= 1, & \bar{x}_j^0 &= \sum_i \omega_{ji} x_i^0, & \bar{x}_j^t &= \sum_i \omega_{ji} x_i^t, \\ \xi_{ji} &= (T_j^0)^\top (x_i^0 - \bar{x}_j^0), & \sum_i \omega_{ji} \xi_{ji} &= 0. \end{aligned}$$

Hard condition은 다음으로 고정하는 것이 좋다.

- normalized positive weights,
- same-layer support,
- 최소 3개의 non-collinear support,
- rest tangent coordinate rank 2,
- condition number 초과 시 closest-frame rigid fallback,
- fallback 및 scale-clamp 비율 기록.

4.6 P0-6: Active-Decay-Release 정책 수치화

원문 9쪽의 state policy는 개념적으로 옳지만, 구현 결과와 latency를 크게 좌우하는 값들이 비어 있다. Minimal V0에서는 learned hysteresis가 아니라 deterministic schedule을 고정하면 된다.

Decay 시작 frame을 t_r^{off} 라 하면 예를 들어

$$\gamma_r^t = \max\left(0, 1 - \frac{t - t_r^{\text{off}}}{N_{\text{fade}}}\right)$$

로 새 excitation을 감쇠한다. Local energy는

$$E_r^t = \frac{1}{2} \dot{z}_r^{t\top} M_{rr} \dot{z}_r^t + \frac{1}{2} z_r^{t\top} K_{rr} z_r^t$$

로 두고, 다음 조건을 N_{hold} frame 연속 만족할 때만 release한다.

$$E_r^t < E_{\text{tol}}, \quad \|\Psi_r \dot{z}_r^t\|_M < x_{\text{tol}}, \quad \|\Psi_r z_r^t\|_M < v_{\text{tol}}.$$

또한 K_D 가 가득 찼을 때 energetic state를 reset하지 않고 새 activation을 지연한다는 원문의 정책을 유지해야 한다.

5 Non-blocking limitations to accept

아래 항목은 현재 V0를 무효화하는 오류가 아니다. 결과에서 실패할 경우 claim 축소 또는 limitation으로 처리하면 된다.

5.1 Selector는 future error estimator가 아님

Canonical score

$$\eta_G^t = \left[\frac{(g_G^t)^\top (A_G^{\text{score}})^{-1} g_G^t}{m_G^{\text{own}} + \varepsilon_m} \right]^{1/2}$$

는 isolated external-load compliance proxy다. Structural target, Global/inter-group coupling, future error를 직접 보지 않는다. 이 근사는 의도적이며, Oracle regret와 activation delay로 평가하면 된다. 결과가 약하면 제목은 Error-Triggered가 아니라 Selective 또는 Compliance-Guided로 유지한다.

5.2 초기 Gate A evidence는 preflight일 뿐

Strip/flag의 independent GS 2-3개는 early kill test에는 충분하지만, 최종 MC1 evidence에는 다음이 추가로 필요하다.

- held-out pennant 또는 curtain geometry,
- density/seed/view-count variation,
- close-layer negative fixture,
- 실제 촬영 또는 독립 생성 real flag 1개.

이는 V0 구현 범위를 지금 확대하자는 의미가 아니라, Gate A 통과 후 paper evidence 단계에서 필요한 항목이다.

5.3 최종 end-to-end baseline

개발 초기에는 same-anchor sparse solver, Global rank sweep, always-on Local, Oracle-selected Local이 핵심이다. 최종 CG 논문에서는 적어도 하나의 직접적인 3DGS wind baseline도 필요하다.

- Gaussian Swaying,
- explicit extracted-mesh + sparse solver + Gaussian binding,
- 가능하면 GausSim에 동일 aerodynamic force를 주입한 adaptation.

초기 kill test 전에 모두 구현할 필요는 없다.

6 Novelty assessment after simplification

노벨티는 남는다

현재 축소안은 learned gate나 missing-force network가 없어도 논문 기여를 유지할 수 있다. 핵심은 MC1과 MC2가 각각 독립적인 강한 증거를 제시하는 것이다.

6.1 MC1 success criterion

independent static 3DGS → topology-distilled physical scaffold

필수 evidence:

- close-layer separation,
- area/mass consistency,
- low-mode 및 response consistency,
- Gaussian density와 reconstruction seed robustness,
- explicit target triangle mesh 없이 target package 생성.

6.2 MC2 success criterion

strong Global ROM + selected patch-local complement

Primary question은 selector accuracy 그 자체가 아니라 동일 p95에서의 non-dominated quality-latency다.

- Global rank sweep 대비 tip trajectory/velocity/PSD 개선,
- always-on Local 대비 유사 품질에서 실제 compute 감소,
- same-anchor sparse solver 대비 speed 또는 matched-latency quality 이득,
- active patch 수가 아니라 실제 active rank와 measured latency 보고.

6.3 Claim hierarchy

1. **Primary representation contribution:** topology-distilled sparse physical scaffold.
2. **Primary dynamics contribution:** selective complementary Global-Local dynamics.
3. **Supporting system contribution:** directly renderable affine Gaussian transport와 simulation/rendering resolution scaling.

7 Recommended frozen V0 specification

Setup

1. static 3DGS에서 sparse anchors 선택,
2. topology model로 relation, orientation, area ownership 추정,
3. user material/attachment로 fixed-Hessian PD stretch-bending package 조립,
4. rest generalized eigenmodes로 Global basis 생성,
5. patch support-constrained complementary Local basis 생성,
6. normalized affine MLS Gaussian binding 고정.

Runtime

1. 이전 Global/Local state에서 current anchor geometry 복원,
2. 모든 anchor에서 quasi-steady relative-wind force 계산,
3. cached compliance로 fixed-cardinality Local unit 선택,
4. $[\Phi, \Psi_{S_t}]$ coupled reduced system을 implicit midpoint로 한 번 solve,
5. Gaussian mean/covariance를 affine transport 후 표준 renderer로 출력,
6. Active/Decay/Release state와 timing trace 갱신.

V0에 없는 것: aerodynamic hyper-reduction, missing-force network, learned gate, patch-force KKT/Schur, support routing, same-frame corrector, Teacher-FSI, confidence calibration network, contact, free flight, appearance residual.

8 Go/No-Go plan

권장 구현 순서는 다음과 같다.

1. **V0-00:** SI/nondimensional, PD constraints, attachment, state policy, covariance/MLS 계약 동결.
2. **V0-01:** Oracle strip scaffold, PD package, Global/Local basis, deterministic tests.
3. **V0-02:** full-anchor aero, Global rank sweep, same-anchor baseline.
4. **V0-03:** Oracle Local, compliance selector, coupled solve, Active/Decay policy.

Gate	질문	통과 증거 / 실패 시 축소
A	Independent GS에서 scaffold가 유지되는가?	area/mass, false edge, coarse spectrum, rollout, density/seed consistency. 실패 시 explicit scaffold fallback 또는 MC1 축소.
B	Local이 strong Global보다 필요한가?	same-p95에서 Global rank sweep보다 tip/velocity/PSD 개선. 실패 시 MC2 제거, Global-only 방향.
C	실제 배포 이득이 있는가?	same-anchor solver 대비 speed, matched latency quality, 또는 batch throughput. 실패 시 speed headline 철회.

5. **V0-04**: Gaussian transport, integrated timing, Gate B/C.

6. **V0-R1**: independent GS topology distillation과 Gate A.

9 Final recommendation

종합 판정

현재 17쪽 문서는 이전 full design의 핵심 가설을 충분히 보존하면서 구현 범위를 성공적으로 줄였다. 더 이상 network, KKT, corrector, advanced shell mechanics를 추가할 이유가 없다. 구현 전에는 다음 여섯 수정만 반영한다.

1. PD backend 확정,
2. topology-to-constraint mapping,
3. SI/nondimensional 정의,
4. covariance $+\varepsilon I$ 오류 수정,
5. affine MLS hard contract,
6. Active-Decay-Release 숫자 정책.

그 후 아키텍처를 동결하고 Gate A/B/C로 빠르게 반증한다. MC1과 MC2가 모두 통과하면 CGF/TVCG를 목표로 할 충분한 연구 구조다. MC1만 통과하면 topology-distilled reduced physical package로 축소할 수 있고, MC2만 통과하면 Oracle/explicit scaffold adaptive ROM으로 남지만 novelty와 venue를 재평가해야 한다.

검토 대상의 section/page 기준: 연구 질문 및 contribution(p.4), scope와 architecture(p.5-6), scaffold와 bases(p.6-8), aerodynamics와 selector(p.8-9), coupled solve 및 transport(p.9-11), safety/ topology/ gates(p.11-13), baseline과 scope freeze(p.13-15), implementation order와 DoD(p.15-16).